

Comitê de Estudos B3 - Subestações e Instalações Elétricas

Sistemas embarcados no gerenciamento de arquitetura de rede para monitoramento de ativos elétricos

D.S. SILVA
Treotech Tecnologia
Brasil

daniel.savio@treotech.com.br

H.W. SILVA
Treotech Tecnologia
Brasil

hugo.silva@treotech.com.br

R.F. ROSA
Treotech Tecnologia
Brasil

renan.ferreira@treotech.com.br

R.P. FEHLBERG
Treotech Tecnologia
Brasil

refael.fehlberg@treotech.com.br

L.P. FRITOLI
Treotech Tecnologia
Brasil

lucas.fritoli@treotech.com.br

T.S. Furquim
Treotech Tecnologia
Brasil

thiago.furquim@treotech.com.br

Resumo – Este artigo explora a modernização de sistemas antigos de subestações com foco no aumento da sua flexibilidade, eficiência e integração com tecnologias atuais, através da adoção de sistemas embarcados como concentradores de rede e conversores de protocolos. Equipamentos projetados para operar por décadas requerem monitoramento contínuo, mas enfrentam desafios devido à diversidade de protocolos e meios físicos de comunicação. Tradicionalmente, sensores e IEDs utilizavam redes seriais, mas a adoção de Ethernet e fibra óptica trouxe maior desempenho e confiabilidade.

Concentradores e conversores centralizam e simplificam a comunicação entre os dispositivos instalados ao transformador e aos sistemas finais, integrando diferentes protocolos e abstraindo dados para formatos mais versáteis, como APIs (Application Programming Interface). Essa abordagem reduz a complexidade do sistema supervisor, aumenta a confiabilidade da rede e facilita a configuração por meio de interfaces web, acessíveis remotamente.

A combinação dessas tecnologias resulta em redes de comunicação mais robustas, práticas e escaláveis, promovendo maior eficiência no monitoramento, automação e gestão de ativos, garantindo a longevidade e confiabilidade dos sistemas elétricos.

Palavras-chave: Embarcados, Abstração de dado, Interface Web, Arquitetura de rede, Fibra óptica, Concentradores, Protocolo, Redes Industriais, Conversores

1 INTRODUÇÃO

Subestações de alta tensão, são pontos chaves e de alta criticidade dentro da rede de distribuição elétrica, de tal modo, que seus ativos são projetados para perdurarem por pelo menos 35 anos (FRONTIN, et.al) [1]. Enquanto integrar sensores e sistemas atuais e avançados é um projeto audacioso quando tratado uma gama mais extensa de ativos, é um trabalho direto quando tratado em plantas novas, podendo montar a arquitetura e infraestrutura ideal para sistemas de monitoramento e automação desde a base até o seu estado final. Sistemas legados, por outro lado, apresentam desafios únicos ao serem integrados com práticas mais recentes.

A fim de garantir a longevidade desses ativos, dado o grau de criticidade relacionado a possíveis falhas, é essencial que o monitoramento e sensoriamento deva ser integrado da maneira mais fluída possível, para juntar os sensores antigos aos sistemas modernos. A confluência de sistemas mais datados com tecnologias e abordagens contemporâneas é mister para manter a operação e o bom estado dos ativos com sensoriamento pré-existentes. Simplificar esse processo, habilita utilizar as vantagens de topologias modernas com fibra óptica e arquiteturas mais robustas podendo atingir níveis mais altos de confiança na transmissão e operação

de dados com a arquitetura proposta pela IEC 61850 e até de modo mais direto com DNP3 ou mesmo partir para uma abordagem mais amigável para sistemas de gerenciamento com uma API.

Utilizando de sistemas embarcados, atualmente, é possível criar essa interface - entre o antigo e moderno - sem a necessidade de substituição ou um *retrofit* completo no sensoriamento de ativos já estruturados a muito tempo. Deste modo, não é necessário reestruturar a rede pré-existente para atender um grupo específico, seja operação, manutenção ou o monitoramento, pode-se integrar as necessidades primárias em um único gateway e disponibilizar os dados monitorados do ativo de modo mais conveniente para a estrutura da subestação ou até mesmo do centro de monitoramento. Portanto, deste modo é possível aderir a arquiteturas modernas e flexíveis à projetos já estruturados e em operação.

2 MONITORAMENTO DE ATIVOS

Ativos mais antigos possuem maior probabilidade de apresentar falhas devido ao desgaste natural e à exposição prolongada a condições operacionais adversas, podendo também, apresentar indícios de uma possível falha a longo prazo. Tomando o transformador de potência como exemplo, por este ser de grande valia para a operação de uma subestação, a falha de um ativo pode reverberar não somente na própria subestação, mas também na carga. A fim de evitar quaisquer tipos de falta, é adotado um sistema de supervisão online desses ativos, para que seja possível acompanhar o estado e o envelhecimento do equipamento em tempo real. Segundo METWALLY, pela IEEE [2] e comparando com as informações do CIGRE de 1983 [3], pode-se afirmar que os três principais pontos de falha são: Comutador sob carga, os enrolamentos e as buchas (ver Fig. 1).

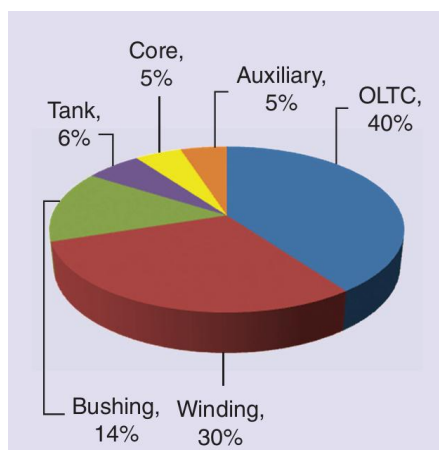


Fig. 1. Partes responsáveis por falhas em transformadores de potência [3]

Em virtude do dado acima, diferentes sensores são instalados para monitorar diferentes variáveis no ativo, visando não somente a coleta de dados, mas podendo também atuar em função dessas variáveis a fim de automatizar certas tomadas de decisões como: o acionamento de grupos de resfriamento, troca de tap e até mesmo desligamento do transformador em casos extremos.

Estes dispositivos eletrônicos inteligentes (IED), responsáveis pela coleta de dados e possível controle direto do ativo, muitas vezes já estão sendo contabilizados diretamente na compra do ativo, e diversos outros podem ser instalados posteriormente a fim de elevar a qualidade do monitoramento. O destino dessas informações são diversos sistemas supervisórios para controle, operação e monitoramento, muitas vezes um sistema específico para cada situação.

Aderir a um sistema de sensoriamento descentralizado, possui vantagens sólidas e factíveis. Em caso de falha de um dispositivo, as informações do ativo não são completamente perdidas, aumentando a confiabilidade do sistema de monitoramento, fato reforçado por M. Paulino [11]. Adjunto, IEDs especializados tendem a oferecer dados mais precisos e consistentes, devido à sua função ser focada na tarefa em questão. Entretanto, a presença de múltiplos sensores com diversas características aumenta o nível de complexidade da rede de comunicação entre dispositivos e entre estes e os sistemas supervisórios, necessitando de uma integração eficiente a fim de certificar de que os dados coletados sejam confiáveis e válidos.

3 REDES DE COMUNICAÇÃO PARA UM SISTEMA DE MONITORAMENTO

A fim de monitorar ativos críticos, é imprescindível contar com uma arquitetura de comunicação robusta e bem projetada. Como discutido, a descentralização dos sensores e dispositivos eletrônicos inteligentes requer uma rede de comunicação confiável que conecte esses equipamentos ao sistema supervisor, permitindo a coleta e transmissão dos dados em tempo real. Nesse contexto, as redes de comunicação podem ser divididas em dois níveis principais (ver Fig. 2):

- Rede de comunicação entre os IEDs;
- Rede de comunicação dos IEDs ao supervisor.

A rede do supervisor, em arquiteturas mais recentes, tende a ser feita baseada em Ethernet, a fim de justamente ser mais adequada a diversos tipos de topologias físicas e lógicas.

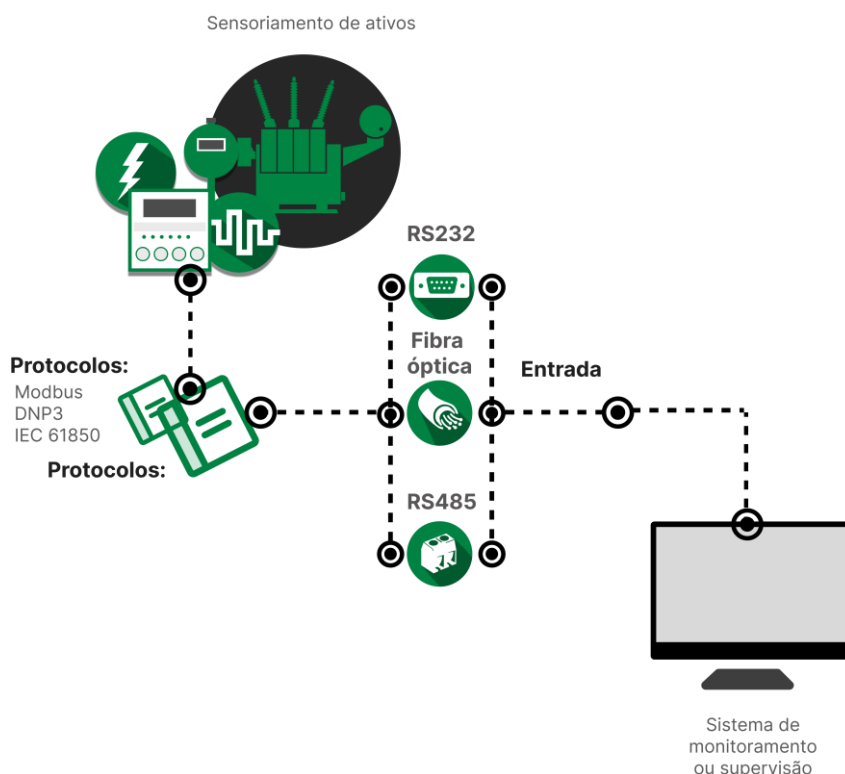


Fig. 2. Exemplo geral de redes de monitoramento

3.1 Evolução das Redes: Da Comunicação Serial às Tecnologias Modernas

Historicamente, as redes de comunicação dos IEDs em subestações são amplamente baseadas em conexões seriais, como RS-232 e principalmente RS-485 (BEKKER, DIAMANDIS e TIBBALS) [6]. Na prática, essas redes eram dependentes dos protocolos disponíveis em cada IED, podendo ser conectados em uma mesma rede caso esse seja o mesmo em cada um dos elementos da rede. Apesar de ainda utilizados, é factível estreitar a comunicação aos protocolos tradicionais, Modbus RTU e DNP3 sobre rede serial, pela sua simplicidade e ótima funcionalidade em curtas distâncias. Entretanto, redes seriais são limitadas quanto sua capacidade de transmissão, flexibilidade, e escalabilidade, também sujeitas a interferências eletromagnéticas capazes de alterar o sinal. Dessa forma, esse tipo de configuração se torna um gargalo conforme os critérios exigidos pelo monitoramento aumentam.

Atualmente, a comunicação desses sensores ao sistema de monitoramento vem sendo estruturada levando em conta protocolos como: TCP/IP, MQTT, GOOSE, MMS. Todos estes protocolos, inferem que o meio físico trafegado seja outro, podendo ser via fibra óptica, cabo ethernet RJ45 ou até mesmo sem fio (*wireless*). Desse modo, é viável uma arquitetura flexível, escalável com maior desempenho, largura de banda e velocidade e confiabilidade. Esse tipo de flexibilidade vem sendo visado desde o começo do século como

aponta D. P. Buse [9]. Logo, é possível abranger o acesso dos dados do ativo, a mais sistemas além dos supervisórios, como os centros de monitoramento (CMAs), sistemas de operação, automação e até manutenção.

A transição para redes baseadas em Ethernet e fibra óptica trouxe benefícios substanciais:

- Maior taxa de transmissão de dados, permitindo a integração de mais sensores e sistemas em tempo real;
- Redução de interferências eletromagnéticas, crucial para ambientes de subestações;
- Topologias escaláveis e flexíveis, como anel, estrela ou malha, facilitando a expansão futura da rede;
- Integração geográfica, permitindo que centros de monitoramento e operação estejam localizados a quilômetros de distância das subestações, sem perda significativa de sinal ou dados.

3.2 Desafios de Redes Legadas

Embora as redes modernas ofereçam avanços significativos, muitas subestações ainda operam com infraestruturas legadas. Esses sistemas utilizam exclusivamente redes seriais, limitadas a protocolos como Modbus e DNP3, que podem não atender às exigências de desempenho e escalabilidade das arquiteturas contemporâneas. Portanto, ao se monitorar um ativo, há uma série de IEDs com características e peculiaridades distintas e um sistema supervisório, que se não for capaz de manejar todas essas distinções não serão capazes de coletar os dados de todos os sensores. Ou seja, a fim de manter o monitoramento completo do ativo pré-existente, algumas dificuldades se mostram à tona:

- Necessidade de substituição ou *retrofit* completo de cada IED já instalado no ativo, para então, incorporar tecnologias recentes, o que implica custos elevados e tempo significativo que por si só já engloba uma série de percalços dentro da aquisição e cada equipamento;
- Complexidade no desenvolvimento de sistemas supervisórios personalizados, capazes de lidar com a diversidade de protocolos e características dos dispositivos antigos;
- Restrições físicas, como a incapacidade de suportar comunicação por fibra óptica ou Ethernet.

Dessa forma, o modo proposto para assimilar todos os dados coletados e ainda assim usufruir das tecnologias recentes de arquitetura de rede é a inserção, entre os sensores e o sistema de monitoramento, de um gateway de concentração e conversão de protocolos e/ou meio físico. Assim, esse equipamento funcionaria como uma interface dos equipamentos legados e um sistema de monitoramento moderno, levando a rede geral como (ver Fig. 3):

- Rede de comunicação dos IEDs ao gateway;
- Rede de comunicação do gateway ao supervisório.

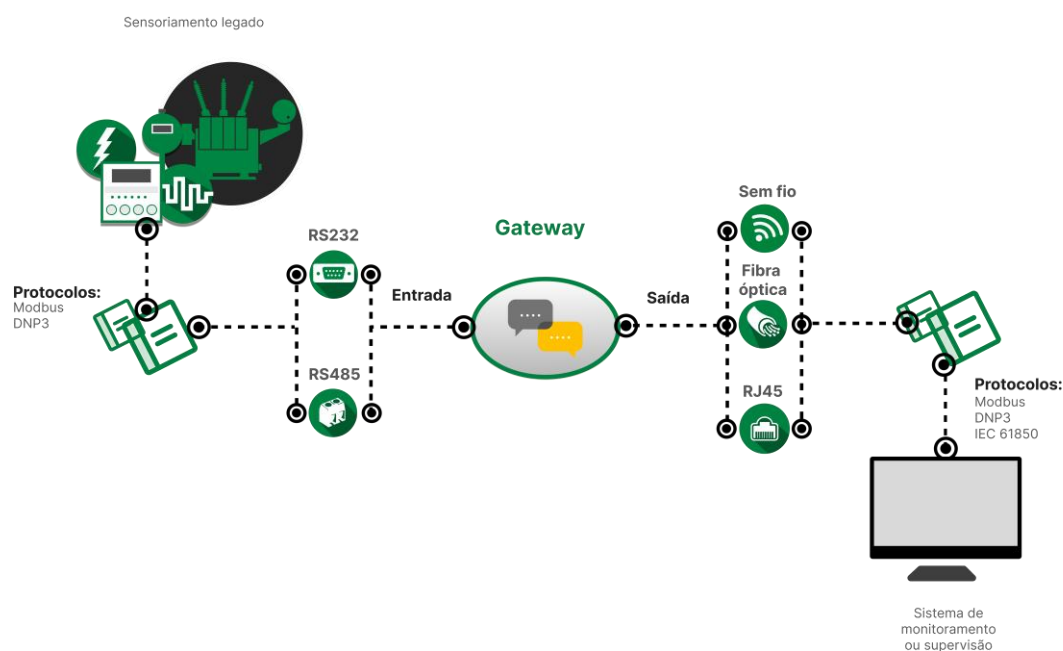


Fig. 3. Exemplo de uma rede legada com o gateway

4 SISTEMAS EMBARCADOS COMO CONVERSORES E CONCENTRADORES DE PROTOCOLO

Sistemas embarcados, são fortemente renomados pela versatilidade de utilização visto que podem ser programados livremente conforme o hardware disponível ao sistema. Dispositivos já produzidos com hardware geral já suportam a instalação de sistemas de código aberto tal qual o Linux, para poder ser modulado conforme a aplicação.

Essa flexibilidade, permite que sejam construídos para trabalharem como concentrador e interface entre os protocolos e elementos na rede de comunicação, como descreve M. Papić [10]. Devido a essa natureza intrínseca dos embarcados, eles podem combinar o hardware próprio para a operação, juntamente com código aberto de sistemas operacionais, para também construírem o meio de interoperabilidade entre o sistema final e o sensoriamento, e trabalharem como um gateway entre ambas as redes.

4.1 Abstração de Dados

Para que a migração de um protocolo para outro seja possível, é necessário que o dado seja abstraído, um conceito que consiste em desvincular o valor recebido de qualquer envoltório fornecido pelo protocolo. Uma vez abstraído, o dado pode ser manipulado da forma que for de desejo, podendo aderir-lo aos padrões da IEC 61850, DNP3 ou até mesmo optar por abordagens mais apropriadas para a web e IoT como a construção de uma API ou disponibilização dos valores via MQTT. Esse tipo de tratativa torna toda a interface de monitoramento com os sensores, completamente flexível para cada intuito, por exemplo: a escolha de aderir a estrutura proposta pela IEC 61850 encaixa bem quando o foco está em modelagem e automação dos dados de diversos ativos; se usado em conjunção com o GOOSE permite um sistema de proteção de altíssima velocidade (HOU, e DOLEZILEK)[7]. Se o foco for em levar os dados a um centro de monitoramento de ativos (CMA) a abordagem de converter os dados para serem consumidos através de uma API pode não somente facilitar a construção desse CMA, mas também isolar as redes de monitoramento e operação completamente.

4.2 Redução da Complexidade no Supervisório e Centralização de Dados

Atuando como interface entre as redes legada e moderna, o gateway age como concentrador dessas informações, centralizando os dados antes de repassá-los. Essa tratativa, já traz consigo o trabalho de gerir os diferentes tipos de protocolos dos IEDs atrelados ao ativo e normalizá-los para o monitoramento. Isso reduz drasticamente a complexidade da rede utilizada pelo sistema supervisório, uma vez que esse precisará lidar com um ponto de acesso de dados já normatizado.

Ademais, essa abordagem também alivia a interação com diversos IEDs de diferentes fabricantes, deixando a instalação deste à rede, o mais sucinta possível, sendo necessário apenas o mínimo de configuração. Centralizando os dados dessa forma é possível também deixar a cargo do gateway, a implementação de validação de sinal, estado de comunicação, filtros e cálculos opcionais antes de repassá-las ao supervisório, caso este esteja configurado para tal. Por exemplo, se estruturado conforme a norma IEC 61850, é possível transitar as informações com banda morta nos dados, unidade de medida e até mesmo uma descrição para cada ponto, porém ambos, o gateway e o supervisório, necessitam estar preparados para tal.

4.3 Configuração Acessível e Simplificada

Os sistemas embarcados também permitem que sejam configurados para trabalharem como um simples servidor próprio, assim, é possível utilizar de ferramentas de construção para a web, para montar a área de configuração do sistema. Sendo assim, a área de configuração fica disponível através de qualquer navegador que tenha acesso a mesma rede do gateway, não havendo a necessidade de programas específicos limitados a tipos de sistemas operacionais e aparelhos como celulares, diferentes tipos de computadores e até mesmo outros sistemas embarcados.

Com essa abordagem em mente, a praticidade em configurar as redes de comunicação entre os IEDs e entre o sistema de supervisão é significativamente elevada, facilitando a análise de rede e a conjunção entre o monitoramento e os dados dos sensores.

5 IMPACTOS NO SETOR ELÉTRICO

Os sistemas embarcados, atuando como citado, conversores e concentradores, fornecem uma alternativa econômica e eficiente para modernizar diversos estados de redes de comunicação em subestações. Dos benefícios oferecidos pode-se destacar:

- Preservação de sensores previamente instalados ao ativo, permitindo que os IEDs já instalados ainda sejam utilizados – muitas vezes por estarem em completo estado de funcionamento – sem comprometer a implementação de tecnologias recentes;
- Flexibilidade na arquitetura de rede, viabilizando a integração confluyente de redes seriais e Ethernet diretamente na infraestrutura;
- Escalabilidade, ao permitir que essa abordagem seja utilizada não somente em sistemas legados, mas em qualquer projeto em que a diversidade de IEDs e protocolos seja o bastante para aumentar desnecessariamente a complexidade de implementação.

Esse tipo de abordagem, vem sendo utilizada em grandes projetos abrangendo mais de 200 ativos, no norte do Brasil, vindos da mesma concessionária. Nesse projeto, o intuito é diretamente abordar a modernização da supervisão, porém sem a adoção do *retrofit* completo dos IEDs existentes em cada ativo. Além desses, são mais de 400 ativos desde 2019 distribuídos em diversos países como Brasil, Estados Unidos, Austrália, Paraguai, México, entre outros, que já adotam essa estratégia, não somente em parques com infraestrutura legada, mas também para flexibilizar e simplificar a coleta de dados em diversas localidades.

Além das vantagens já referidas, a integração desses gateways à infraestrutura de comunicação, permite que o acesso às informações dos ativos seja realizado em diferentes níveis de comunicação. Esse dado pode ser acessado via API por um CMA ao mesmo tempo que é consumido pelo supervisório no centro de operação via IEC 61850. Essa intercambiabilidade do dado, sem adesão de mecanismos demasiadamente complexos, torna o processo de análise de dados, monitoramento, supervisão e controle de ativos remotamente, mais confiável, acessível e prático.

Ademais, o fato de propiciar o acesso de tecnologias remotas a redes de comunicação legadas, já agrega valor na revitalização do monitoramento e supervisão. Assim, ativos e subestações que antes não tinham como ser monitoradas de outras localidades por sua defasagem, agora podem ser assistidas remotamente com o mínimo de intromissão direta no sensoriamento do ativo.

6 CONCLUSÃO

A modernização das subestações de alta tensão, especialmente em um cenário onde a infraestrutura legada é predominante, representa um desafio complexo, mas repleto de oportunidades. A integração de sensores e sistemas modernos com ativos que foram projetados para operar por décadas exige um equilíbrio delicado entre inovação tecnológica e preservação de investimentos já realizados.

Com esse enredo em vista, a programação de sistemas embarcados de hardware próprio, apresentam-se como uma solução fundamental e cabível. Atuando como interface entre a rede legada e moderna, converge sistemas antigos às tecnologias atuais de modo não intrusivo e flexível. Essa abordagem, não apenas mantém os sensores já existentes no ativo, mas também possibilita a adesão de diversos outros sem grandes intrusões à rede. Não obstante, a possibilidade de conversão dos protocolos utilizados confere segurança, maior flexibilidade de utilização e escalabilidade para o sistema como um todo. Dessa forma, o nível de complexidade requerido dos sistemas supervisórios e monitoramento é reduzido drasticamente em virtude da leitura vinda de um único ponto.

As aplicações já ativas ao redor do Brasil e países afora fortalece o potencial desse tipo de abordagem, não somente em redes antigas, mas também na flexibilização de redes atuais, centralizando e normalizando as informações de diversos IEDs em um único ponto.

Dessa forma, é plausível integrar mesmo redes antigas, aos critérios mais recentes exigidos pelo setor elétrico, atendendo assim, as demandas de confiabilidade, segurança e deixando espaço aberto para escalabilidade das aplicações. Habilitando tamanha flexibilidade, torna-se possível elevar o nível do monitoramento, automação e até mesmo supervisionamento dos ativos local e remotamente, tornando o sistema modular e mais simples de se sustentar como um todo.

7 REFERÊNCIAS

- [1] S. Frontin, et.al, Equipamentos de alta tensão – prospecção e hierarquização de inovações tecnológicas. Brasília, DF: Teixeira, 2013
- [2] I. A. Metwally, "Failures, Monitoring and New Trends of Power Transformers," in IEEE Potentials, vol. 30, no. 3, pp. 36-43, jun. 2011.
- [3] ELECTRA, Ref. no. 88, "An International Survey on Failures in Large Power Transformers in Service". Paris: CIGRE, 1983.
- [4] Treetech Web Site, <https://www.treetech.com.br/sensoriamento-inteligente-de-transformadores-para-integracao-a-sistemas-de-gestao/>
- [5] IEEE C37.1-2007, "IEEE Standard for Scada and Automation Systems".
- [6] D. D. Bekker, P. Diamandis, and T. Tibbals, "IEC61850 More than just GOOSE: A Case Study of Modernizing Substations in Namibia", in Journal of Reliable Power, vol. 1, no 2, pp 83-89, Oct. 2010.
- [7] D. Hou and D. Dolezilek, "IEC61850 What You need to know about functionality and practical implementation", in Journal of Reliable Power, vol. 1, no 2, pp 63-81, Oct. 2010.
- [8] Qizhi Chen, Wang Xu and H. H. Ghenniwa, "Metro substation automation based real-time embedded system," *Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 2005.*, Saskatoon, SK, Canada, 2005, pp. 2155-2158.
- [9] D. P. Buse, et.al, "Agent-Based Substation Automation", in IEEE Power and Energy Magazine , vol. 1, no 2, pp 50-55, Apr. 2003.
- [10] M. Papić *et al.*, "Microcomputer based embedded SCADA and RFID systems implemented on LINUX platform," *2017 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)*, Bar, Montenegro, 2017, pp. 1-5.
- [11] M. Paulino. "Uso de monitoramento on-line de transformadores para avaliação da condição do ativo," *2015*, ed 107, pp.39-44, dez. 2014.